

3- Ecuaciones, Sistemas e inecuaciones

¡Á

bjbjýŷŷ

öÄlŒäŷ

3-ECUACIONES, SISTEMAS E INECUACIONES

3.1. Expresiones algebraicas

En el álgebra: los números se han sustituido por letras y estas cumplen las operaciones aritméticas (+, -, x,).

Una expresión algebraica es una combinación de números y letras unidos por las operaciones aritméticas. Las letras se denominan variables o incógnitas.

Monomio: La expresión mas simple. Las únicas operaciones que hay son la multiplicación y la potencia (de exponente natural). El grado es la suma de los exponente de las letras.

EMBED PBrush

Un polinomio es una expresión algebraica formada por la suma o diferencia de dos o más monomios y cada monomio se denomina término del polinomio.

EMBED Equation.2

, donde $a_n, a_{n-1}, \dots, a_0$, son números reales (coeficientes) y x es la indeterminadas del polinomio.

El grado del polinomio es el grado del mayor monomio que lo integra. La potencia debe ser de exponente natural.

$3xy - 4xy^2 + y$ su grado es 3

Valor numérico

Tanto de monomio como del polinomio es el valor que se obtiene al sustituir en ambos las letras por números y realizar las operaciones indicada.

Dos polinomios son idénticos si tienen el mismo grado y los coeficientes de los términos de igual grado son iguales.

Monomio:

$-5ab^2$ para $a=2$ y $b=3$ tenemos que: $-5 \cdot 2 \cdot 3^2 = -90$

Polinomio:

$2x^2y + y^3 - 2xyz^2$ para $x=2$; $y = 1$; $z=1$ tenemos:

Raíces de un polinomio

“a” es una raíz de un polinomio cuando el valor numérico del polinomio para $x = a$ es cero.

$P(a) = 0$

Teorema fundamental del álgebra: Un polinomio de grado n tiene como máximo n raíces reales.

Clasificación de Polinomios

Según el número de monomios:

Monomio: $2x$

Binomio: $2x + 1$

Trinomio: $3x^2 + 2x + 1$

Cuatrinomio: $4x^4 + 3x^3 + 2x + 1$

Quintinomio: $5x^5 + 4x^4 + 3x^3 + 2x + 1$

Según su grado:

Grado Cero: 1

Primer Grado: $2x + 1$

Segundo Grado: $3x^2 + 2x$

Tercer Grado: $3x^3 + 2x + 1$

Cuarto Grado: $5x^4 + 2x + 1$

Otras clasificaciones:

Nulo: todos sus coeficientes nulos, $0x^4 + 0x^3 + 0x + 0 = 0$

Homogéneo: todos los términos con el mismo grado: $2xy - y^2$.

Heterogéneo: con distintos grados: $xy + 3x + 8$.

Completo: todos los términos: $4x^4 + 3x^3 + 2x^2 + x + 5$.

Ordenado: los términos ordenados de mayor a menor: $4x^4 + 2x + 1$.

Iguales: Si tiene el mismo grado y los coeficientes de mismo grado son iguales: $2x^2 - 4x + 9 / -4x + 2x^2 + 9$

Semejantes: Si tienen la misma parte literal: $2x^2 - 4x + 9 / : 8x^2 - 2x + 1$

Operaciones con monomios

Suma y Resta de monomios: Solo se pueden sumar o restar monomios semejantes (misma parte literal).

$$-5ab^2 + 3ab^2 = -2ab^2$$

Multiplicación de monomios: se multiplican los coeficiente y la parte literal (recuerda que solo se pueden sumar los exponentes de bases iguales).

$$(-5ab^2) \cdot 3b \cdot (-5ab) = 75a^2b^4$$

División de monomios: Se restan los exponentes de la misma base.

EMBED Equation.2

Potencia de monomios: Se multiplica el polinomio tantas veces por si mismo como indique el exponente. Es decir: se multiplican los exponentes:

$$(3ab^2)^3 = (3ab^2) \cdot (3ab^2) \cdot (3ab^2) = 27a^3b^6$$

Factor común de una expresión algebraica

Es sacar como factor al monomio común a todos con el menor exponente.

$$4x^3y + 2xy - 8x^2y^2$$

$$2xy \cdot (2x^2 + 1 + 4xy)$$

Operaciones con Polinomios

Suma y Resta de polinomios: se quitan los paréntesis y se operan los monomios con la misma parte literal.

$$(3x^3 - 2y + 1) - (2x^3 - y + y^2) =$$

$$3x^3 - 2y + 1 - 2x^3 + y - y^2 =$$

$$= x^3 - y^2 - y + 1$$

EMBED PBrush

Multiplicación de polinomios:

Monomio por polinomio: se aplica la propiedad distributiva.

$$2x \cdot (3x^3 - 2y + 1)$$

$$= 6x^4 - 4xy + 2x$$

Polinomio por polinomio: Cada término del primero por cada termino del segundo.

$$(2x^2 + x - 2) \cdot (x + 3) =$$

$$x \cdot (2x^2 + x - 2) + 3 \cdot (2x^2 + x - 2) =$$

$$2x^3 + x^2 - 2x + 6x^2 + 3x - 6 =$$

$$= 2x^3 + 7x^2 + x - 6$$

División de un polinomio entre un monomio: Se divide cada término del polinomio entre el monomio.

$$(6x^3 - 4x^2y + 2x^2) : 2x^2$$

$$x - 2xy + 1$$

Potencia de un polinomio: Se multiplica el polinomio tantas veces por si mismo como indique el exponente.

$$(2x + y^2)^3$$

$$(2x + y^2) \cdot (2x + y^2) \cdot (2x + y^2)$$

Igualdades notables

Potencias y productos de binomios que aparecen frecuentemente.

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$$

$$(a + b) \cdot (a - b) = a^2 - b^2$$

$$(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$$

División de un Polinomio entre un Polinomio

$D(x) = d(x) \cdot C(x) + R(x)$, se cumple que $\text{Grado } R(x) < \text{Grado } d(x)$

EMBED PBrush

1-Se ordena el polinomio (tanto el dividendo como el divisor).

2- Si falta algún término se deja el hueco.

3-Se busca un monomio que multiplicado por el divisor anule al monomio de mayor grado del dividendo y se cambia de signo.

4- Se suman los términos y se obtiene un nuevo dividendo. Y así sucesivamente hasta que el resto tenga menor grado que el divisor.

Regla de Ruffini

Para efectuar divisiones cuando el divisor es de la forma $(x-a)$. Si el coeficiente del monomio con mayor grado es uno las raíces se encuentran entre los divisores del término independiente.

$$4x^3 + 17x^2 - 4x - 32$$

$$4x^3 + 17x^2 - 4x - 32 : (x + 4) = 4x^2 + x - 8$$

$$(4x^2 + x - 8) \cdot (x + 4) = 4x^3 + 17x^2 - 4x - 32$$

1-Se anotan los coeficientes del polinomio ordenados.

3-Se multiplica el número por el primer coeficiente y se suma o resta al segundo coeficiente. Este resultado se vuelve a multiplicar por el número y así sucesivamente.

4- Cuando el último término sea cero ($R = 0$) el número propuesto es una raíz del polinomio..

Teorema del Resto

El resto de un polinomio $P(x)$ al dividirlo entre $(x - a)$, es igual al valor numérico del polinomio para $x = a$

$$\text{Resto} = P(a)$$

Teorema del Factor

Un polinomio $P(x)$ tiene como factor a $(x - a)$, si el valor numérico de $P(x)$ para $x = a$ es cero.

$$P(a) = 0$$

Factorizar un polinomio es descomponerlo en dos o más polinomios de menor grado, de tal manera que su multiplicación sea el polinomio dado. $P(x) = a(x - n_1) \cdot (x - n_2) \cdot (x - n_3) \cdot (x - n_4) \dots$, donde "a" es el coeficiente del término de mayor grado y $n_1, n_2, \dots$, son las raíces del polinomio.

Un polinomio es irreducible cuando no se puede factorizar, es decir no existe ningún polinomio de menor grado que al dividirlo con el dado de resto cero.

Operaciones con Fracciones Algebraicas

Fracciones algebraica: Es el cociente de dos polinomios. Siempre el denominador un polinomio no nulo.

EMBED Equation.2

, por ejemplo

Valor numérico: es el valor que resulta de sustituir en la fracción algebraica las variables por números.

Fracciones algebraicas equivalente: cuando el producto de sus medios es igual al producto de sus extremos.

Simplificar Fracciones: Descomponer los polinomio en sus factores y simplificar los factores iguales del numerador y denominar, encontrando la fracción irreducible.

Suma y resta de fracciones algebraicas:

Si tiene el mismo denominador se suman numeradores y si tiene distinto denominador se busca un múltiplo común a todos los denominadores (m.c.m) y se calculan las fracciones equivalentes.

Multiplicación de fracciones algebraicas:

División de fracciones algebraicas

Potencias de fracciones algebraicas

, por tanto,

Operaciones con Expresiones Radicales

Son expresiones algebraicas en las que en el radicando aparecen variables y se aplican las mismas reglas que cuando en el radicando había números.

Si multiplicamos tanto al numerador como al denominador del exponente por el mismo número obtenemos otro radical equivalente.

Reducir a índice común una serie de radicales es hallar el m.c.m. de todos los índices.

$$\text{m.c.m. } (3, 4, 9, 2) = 36$$

Suma y resta de raíces: Solo se suman o restan raíces con el mismo radicando e índice.

Cociente de dos raíces: Otra raíz cuyo radicando es igual al cociente de los radicandos. Solo se dividen los radicandos cuando el índice de las raíces es igual.

Producto de dos o más raíces: Otra raíz cuyo radicando es igual al producto de los radicandos. Solo se multiplican los radicandos cuando el índice de las raíces es igual.

Potencia de una raíz:: Otra raíz cuyo radicando esta elevado al exponente de la potencia de la raíz.

3.2. Ecuaciones y sistemas

Una igualdad algebraica

Es una expresión algebraica compuesta por dos miembros separados por un signo de igual.

Identidad algebraica: Cuando la igualdad se verifica para cualquier valor.

$$x + x = 2x$$

Ecuación: Es una igualdad algebraica que solo es cierta para unos determinados valores. A las letras se las llama incógnitas o variables.

Tipos de ecuaciones

Ecuación de primer grado (lineales) con una incógnita: Los monomios que la integran tienen de grado máximo uno y hay una incógnita o variable. Coeficiente (a) es el número que acompaña a la incógnita (x) y el término independiente es c. Estas ecuaciones tienen una única solución.

$$ax + c = 0$$

Ecuaciones racionales: Son aquellas en las que aparecen fracciones algebraicas: Pueden ser de la forma.

EMBED Equation.2

Ecuación de primer grado (lineales) con dos incógnitas: los monomios que integran tienen de grado máximo uno y hay dos incógnitas. Coeficiente (a y b) es el número que acompaña a la incógnita (x, y) y el término independiente es c. Estas ecuaciones tienen infinitos pares de números que verifican la igualdad.

$$ax + by + c = 0$$

Ecuaciones radicales: Son aquellas en las que la incógnita aparece bajo el signo de la raíz. Son de la forma:

Ecuación de segundo grado con una incógnita: Los monomios que integran tienen de grado máximo dos. Son de la forma:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Ecuaciones logarítmicas: Son aquellas en las que la incógnita aparece en el argumento o en la base del logaritmo. Son de la forma:

Ecuación bicuadrada (de cuarto grado sin los términos de grado 1 y 3) con una incógnita: Son de la forma:

$$ax^4 + bx^2 + c = 0$$

Ecuaciones exponenciales: Son aquellas en las que la incógnita aparece en el exponente. Son de la forma:

Ecuaciones polinómicas de grado mayor que dos: Los monomios que integran tienen de grado mayor que dos. Son de la forma:

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$$

Sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas: Cuando hay dos ecuaciones de primer grado con dos incógnitas.

Resolución de ecuaciones con una incógnita

Soluciones de una ecuación: Son los valores que toman las letras para que la igualdad se cumpla.

Resolución de ecuaciones de primer grado.

- Suprimimos paréntesis y corchetes.
- Eliminamos denominadores (m.c.m.).
- Reducimos o simplificamos los monomios del polinomio.
- Aplicamos la reglas de la suma y el producto:

Regla de la Suma/Resta: lo que suma o resta pasa al otro miembro con el signo contrario.

Regla del Producto/División: lo que multiplica y divide pasa al otro miembro dividiendo y multiplicado respectivamente

Solución de ecuaciones de segundo grado

EMBED Equation.2

- , dos soluciones reales
- , una solución real
- , no tiene soluciones reales

Cuando

Solución de ecuaciones bicuadradas

Se efectuar un cambio de variable para convertirlas en ecuaciones de segundo grado, que se resolverían por el procedimiento habitual. Y después se deshace el cambio.

Solución de ecuaciones polinómicas de grado mayor que 2

Se factorizan, mediante ruffini y se calculan las raíces.

Soluciones de ecuaciones radicales

Se aísla el término que contiene la raíz a un lado de la igualdad y se elevan al cuadrado ambos miembros.

Solución de ecuaciones racionales

Se operan las fracciones algebraicas y se quitan denominadores y se resuelven como las ecuaciones polinómicas.

Soluciones de ecuaciones exponenciales

Para resolverlas se efectúa un cambio de variable. Una vez resuelta la ecuación deshacemos el cambio.

Soluciones de ecuaciones logarítmicas

Se aplican las propiedades de los logaritmos y la transformamos en una ecuación algebraica.

Métodos de resolución de sistemas de ecuaciones lineales

Por Tablas

Damos valores a “x” y calculamos “y” . Luego sustituimos estos valores en la otra ecuación. Los valores que verifiquen las ecuaciones serán las soluciones.

Por Sustitución

Despejamos una de las incógnitas y la sustituimos en la otra expresión. Resolvemos la ecuación y calculamos la otra incógnita.

Por Reducción-Sustitución

Multiplicamos o dividimos cada ecuación por un coeficiente de forma que al sumar o restar, ambas ecuaciones una de las incógnitas se suprima. Con la ecuación resultante la resolvemos y calculamos la otra incógnita.

Método gráfico

Se despeja en ambas ecuaciones la misma incógnita, y se representan las rectas. La solución son las coordenadas del punto de corte

Soluciones de un sistema de ecuaciones lineales

Una solución es un par de números que verifican las dos ecuaciones

EMBED Equation.2

Sistema compatible: Tiene solución

Sistema incompatible: No tiene solución

Determinado: una solución

Indeterminado: infinitas soluciones

Sistemas equivalentes

Son aquellos que tiene las mismas soluciones aunque no tengan el mismo número de ecuaciones. Se obtienen mediante (reglas de equivalencia): Suma, resta, multiplicación ó división del mismo número en ambos miembros de la ecuación, o cuando una ecuación del sistema surge de sumar o resta otra ecuación del mismo.

Métodos de resolución de sistemas de ecuaciones no lineales

Las incógnitas aparecen en expresiones polinómicas de grado superior a uno, en fracciones algebraicas, expresiones radicales, logarítmicas y exponenciales. Se utilizan los mismos métodos de resolución que en los sistemas de ecuaciones lineales.

Transformamos antes las ecuaciones algebraicas, racionales, exponenciales o logarítmicas en ecuaciones polinómicas o lineales.

Sistemas de tres ecuaciones lineales. Método de Gauss

El método de Gauss consiste en utilizar el método de reducción de manera que transformamos el sistema en otro equivalente en la que cada ecuación tengamos una incógnita menos que en la ecuación precedente. Pasos a seguir:

Ponemos como primera ecuación la que tenga el coeficiente 1 ó -1 .

Hacemos reducción con la 1ª y 2ª eliminamos el término x de la 2ª. Y ponemos como segunda ecuación este resultado.

Hacemos reducción con la 1ª y 3ª eliminamos el término x de la 3ª. Y ponemos como tercera ecuación este resultado.

Hacemos reducción con la 2ª y 3ª eliminando el término y . Y ponemos como tercera ecuación este resultado.

Ya tenemos el sistema equivalente escalonado y por tanto las soluciones.

Método de Resolución por Tablas:

Se da valores a la " x ".

Se averigua el valor de " y " con los valores de " x " asignados en la 1ª ecuación.

Se calcula la solución con los valores de " x " e " y " en la otra ecuación.

Se toman las soluciones que cumplen las dos ecuaciones, en este caso 4 y 2

Método de Resolución por Sustitución:

EMBED Equation.2

se despeja una de las incógnita la que resulte más fácil.

, se sustituye en la otra ecuación y se resuelve la ecuación resultante.

Se sustituye el valor de la incógnita hallada en una de las ecuaciones y se averigua el valor de la última incógnita.

Método de Resolución por Reducción - Sustitución:

Eliminamos la " x " Eliminamos la " y "

Por 5:

Por -3:

Sumamos

Resolvemos

Sustituimos

Por 2:

Sistemas compatibles e incompatibles:

Tiene solución

Sistema compatible

No tiene solución

, sustituyendo, tenemos

, esto es imposible, por tanto, no tiene solución.

Sistema Incompatible

Método de Resolución Gráfico:

Con dos puntos por cada recta podremos representarla. Resulta mas sencillo si lo hacemos en los puntos de corte con los ejes o con valores de x e y bajos.

EMBED Equation.2

El punto donde se cortar es el (2,3), por tanto, las soluciones son:

EMBED Excel.Chart.8 \s

Método de Gauss:

Sistema compatible determinado (una solución).

Tenemos:

Sistema Compatible indeterminado (infinitas solución).

EMBED Equation.3

$z = t$

Sistema incompatible (No tiene solución).

ución. Normalmente las soluciones se expresan como intervalos.

Dos inecuaciones son equivalentes cuando tienen la misma solución.

Reglas para la resolución de inecuaciones

- Suprimimos paréntesis y corchetes.
- Eliminamos denominadores (m.c.m.).
- Reducimos o simplificamos los monomios del polinomio.
- Aplicamos las reglas de la suma y el producto:

Regla de la Suma/Resta: lo que suma o resta pasa al otro miembro con el signo contrario.

Regla del Producto/División: lo que multiplica y divide pasa al otro miembro dividiendo y multiplicado respectivamente. En el caso de que la cantidad sea negativa se invierte el sentido de la desigualdad.

Resolución de inecuaciones con una incógnita

Solución de inecuaciones de primer grado

Se resuelven despejando la incógnita teniendo en cuenta las reglas de resolución.

EMBED Equation.2

EMBED PBrush

Solución de inecuaciones polinómicas de grado mayor que 1

Aplicamos las reglas de resolución para buscar las raíces y se factoriza el polinomio (mediante ruffini o si es de grado dos mediante la fórmula conocida) y a continuación se utiliza el esquema del ejemplo para encontrar las soluciones:

Solución mediante el proceso gráfico:

Se representa el polinomio y se toman las soluciones que cumplen la inecuación.

Solución de inecuaciones racionales

Buscar las raíces tanto del polinomio de numerador como del denominador y se factorizan ambos (mediante ruffini o si es de grado dos mediante la fórmula conocida) y a continuación se utiliza el esquema del ejemplo para encontrar las soluciones:

Sistemas de inecuaciones

Sistemas con una incógnita

Se resuelven por separado y la solución del sistemas son las soluciones comunes.

Representación

Sistemas con dos incógnitas

Se despeja la variable "y" de cada una de las ecuaciones y se representan gráficamente y se toman las regiones que son soluciones de ambas teniendo en cuenta la signos de desigualdad.

La solución es la parte sombreada de la gráfica. No se incluye las soluciones de la recta $y = 4 - 2x$ ya que tiene el signo $<$ ($y < 4 - 2x$) y por eso aparece con línea discontinua.

Ejercicio

Dadas las funciones $f(x) = 2x+3$ y $g(x) = 3x+2$, encontrar la soluciones que cumplan que $f(x) < g(x)$.

Tenemos dos formas de hacerlo Resolviendo la inecuación o de forma gráfica.

Resolviendo la inecuación

Gráficamente.

Se representan las rectas y se toman las soluciones en las cuales

EMBED Equation.2

EMBED PBrush

La solución la parte sombreada

Encuentra el polinomio $B(x)$ que satisfaga la igualdad. E indica el valor numérico de cuando $x = -0,5$:

Factoriza extrayendo el factor común:

Realiza las siguientes operaciones y reduce los términos semejantes:

Realiza las siguiente operaciones con los polinomios indicados.

Realiza las siguientes divisiones:

Utiliza la regla de ruffini, e indica el resto y el cociente en la forma polinómica:

Indica las raíces y factoriza los siguientes polinomios:

¿Cuál es el dividendo de una división cuyo cociente es $2x^2 + x$, de divisor $2x + 8$ y de resto $x+2$?

Si el polinomio $2x^3 + bx^2 + 4x + 3$ es múltiplo de $x+1$, ¿cuál es el valor de b ?

Dado el polinomio.

. Podría ser $(x - 1)$ un factor del mismo?

Sabiendo que el polinomio $P(x)=(x^3 + x^2 - 21x + a)$ es múltiplo del polinomio $Q(x)=(x^2 + 6x+9)$. Averigua el valor de a .

Calcula el valor número de la fracción algebraica para los valores indicados:

para $x = 2$ y $x=-1$

Indica que fracciones de las tres dadas son equivalentes:

Calcula el valor de a para que las fracciones dadas sean equivalentes:

Opera y simplifica la siguientes fracciones algebraicas:

EMBED Equation.2

Resuelve las siguientes ecuaciones:

Resuelve las siguientes ecuaciones radicales:

Resuelve las siguientes ecuaciones exponenciales:

Resuelve las siguientes ecuaciones logarítmicas:

Resuelve el sistema por el método que prefieras:

Estudia la compatibilidad de estos sistemas y halla, en su caso, sus soluciones:

Encuentra la solución de los siguientes sistemas:

Resuelve las siguientes inecuaciones:

Resuelve los siguientes sistemas:

Resuelve el siguiente sistema.

Dado el sistema

y los puntos que se indican. Señala cuáles de ellos son solución del sistema. ¿Cuáles son solución de la primera y de la segunda inecuación? y ¿cuáles no son solución de ninguna de ellas?.

La suma de un número positivo más el valor de su raíz cuadrada coincide con el triple de dicho número. ¿De qué número se trata?.

Nosotros queremos mezclar un tipo

le de la ciudad A hacia una otra ciudad B, situada a 800 km de la ciudad A, con una velocidad de 70 km/h . dos horas más tarde, un coche sale de la misma ciudad A a la ciudad B a 110 km/h. ¿Cuánto tiempo se necesita para que el coche alcance al camión?. ¿A qué distancia de A sucede esto?.

La fórmula de ajuste salarial es,

, donde S es el último salario, s el salario inicial, r es el porcentaje de ajuste y t el tiempo (años). Calcula, ¿cuántos años necesitaremos para conseguir

l primero más 1, y que, si se resta el segundo de la suma del primero con el tercero, el resultado es 5.

De un número impar x se sabe que está comprendido entre 200 y 600, que la suma de sus cifras es 16 y que la segunda cifra es la suma de la primera y la tercera. ¿Se puede determinar x , o hay más de una posibilidad?. En este caso, ¿cuántas hay?.

Se consideran tres barras de metal compuestas de la siguiente forma:

La primera barra: 30 g de oro, 45 de plata y 75 de cobre.

La segunda barra: 60 g de oro, 30 de plata y 135 de cobre.

La tercera barra: 45 g de oro, 60 de plata y 75 de cobre.

¿Qué cantidad deberá tomarse de cada una de las barras para obtener otra que contenga 64,5 g de oro, 69 de plata y 136,5 de cobre?.

La suma de la edad de un padre y de un hijo es de 38 años. Dentro de cinco años la edad del padre será cinco veces mayor que la del hijo. ¿Cuántos años tiene cada uno?.

Las edades de un abuelo y un nieto suman 87 años. Hace cinco años la edad del abuelo era diez veces ma

un hijo. Sabiendo que las hijas se llevan un año que la suma de las edades de sus tres hijos es de 21 años y que la suma de las edades de las hijas es dos veces menor que la del hijo, ¿cuántos años tienen cada uno?.

Alfonso y Fernando se llevan dos años y su abuelo tiene 75 años. Dentro de cinco años la edad del abuelo será el doble de la suma de las edades de sus nietos. ¿cuántos años tienen Alfonso y Fernando?.

Al mezclar vino y limón obtenemos 28 litros. Si el precio del vino es de 2,5

a para saber si su novio esta a su nivel intelectual le plante el siguiente problema: "Tu tienes el triple de la edad que yo tenía cuando tu tenías la misma edad que tengo yo ahora. Cuando yo tenga tu edad ambas sumaran 56 años. ¿Cuántos años tenemos cada uno?. Evidentemente dejo de ser su novio.

Si aumentamos en dos metros el ancho de un terreno rectangular y en tres metros el largo el área aumenta en 25 m². Si disminuimos en un metro el ancho y aumentamos en dos metros el largo el área disminuye un metro cuadrado. ¿Cuál es el perímetro del terreno?.

1º bachiller CT / ed. 01-03-2013

PAGE

de 40

1º bachiller / ed. 01-03-2013

de 30

1º Bachiller CT / ed. 01-03-2013

EMBED PBrush

ý÷đíçíâíÛđíÛíÛÖÛÑ

ÉÑÜÖÜÂí^{3a}ÂíÜ_{í—í—í—Ž^ÖÜí...~Üx}

EHöyU

j%Í-V

$$j \in S$$

đCJ

ÿ4Ö

bbbb

ÿöóêóôãöóßóöãöãöãöóößóßóßóßóöÛüÒóêó

Š"ṬÀ|||Ṭ

EHæÿU

jaOEs

jæOE|S

úöìéßéÛÕéÛéÛéÛÕéÛéÛéÛéÛéÛéÛé

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

òíúãÛãøÕøÑËøÑøÑøÑøÑøÛãøÕøÑøÑøÑøÑøÑø

ÅãØË³/₄Ë³/₄Ë³/₄ËØË³/₄Ë³/₄ØË³/₄Ë³/₄Ë³/₄Ë³/₄Ë³/₄Ë³/₄ã'Å®

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ú÷úi

àÛèíØ

 $\hat{u}_0$

íúÀúÀúè

³eíúÀúÀúÀúÀúÀúÀúíØ

“Ø∩Ø∩Ø∩Ø∩Ø∩Ø

jä\$

jæ, °S

jQÓ'T

ÿ4Ö

ûøòøò

êäàò×ÑøÊÇ·®ÊÇøÊÇž•ÊøòøÊÇ...|ÊyòøÊÇi

jv=°S

EHâÿU

j“<°S

EHæÿU

jŸ;°S

jâ>°S

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

öïéæÝæïÚÊÁïÚéæ¼

ÚµïÚ“ŸïšÚé”ïÚ„{ïé¼xïÚh

jæB°S

j/B°S

jÁ6

j²A°S

jÁ3

ju>°S

jô0

öïïéÙÐï

ÊÄÀ°ïïéªïï°ïïé‘ïé°ïïéxoïéïïé

EHòÿU

jJ€²S

jDD

EHøÿU

jçD°S

EHôÿU

j±2±S

EHàÿU

C°S

jY<

ÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿ

ÿ4Ö

ïæßÜÖÍÜíÄßÁ±´ßÁ¥ßÁ•œß...íÖÜßÁulßhaíÖÜ

jPR

EHâÿU

j¸E°S

jpO

jiG°S

j™L

jQE°S

jÈI

EHöÿU

jÑ□²S

jÃZ

EHþÿU

jÚF°S

jÍW

EHôÿU

j„F°S

F°S

„úÿ

^„úÿ`„Đ

ÿ4Ö

ÓÙ÷ÃÀ~

j[ÆDT

jN`

EHèÿU

j¸;BT

jö]

EHäÿU

jGÆDT

öññÜÓíÅ¼¹¶

¼¹ñ»ññ<íÁ¼¹¶

¼¹ñr

j>ÆDT

ji

EHöÿU

jì8BT

jwg

j,,ÆDT

EHøÿU

j98BT

j³b

EHôÿU

ÿ4Ö

öññÜÓíÁ¼¹

¼°¹ññ —í¼ÄŽ,,~Äuí¹Áí¹

¹Ípñ

j~p

EHâÿU

j'É·S

j#n

EHúÿU

j‰9BT

jāk

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿ4Ö

ĩæßÜÙÊÇÀÇ°§ÀÇ ßÜ‡ßÜÀÇwnÀÇÀÇ^UÀÇ

jz·S

jĭy

js·S

j;w

EHèÿU

j™||S

jX·S

jìr

jh!|S

ÿ4Ö

÷ñiââÖlââââ¼³â®ñ§¤”<§¤§¤{r§¤§¤bY§¤¤

jî§|S

jp...

EHöÿU

jç§|S

j)f

EHúÿU

j*§|S

EHæÿU

j1¨|S

jð!|S

jf6IT

jQŽ

EHþÿU

jç:BT

jÁ:BT

EHèÿU

„°ÿ

`„°ÿa\$

ĩæßÜßÜlÃßÀ»ÀßÜ«øßÜßÜ’%ßÜßÜypß

nhÀßÜ

j«Ž

jp;IT

j-œ

EHöÿU

jÄ;IT

jø~

EHâÿU

jĩ;IT

EHúÿU

9IT

jU“

jf8IT

ÿ4Ö

ĩæßÜßÜÌÃßÀ»¶ÀßÜ!ßÜßÜ,,ß}wqkbÀZÀZ

j±^pT

ji!

jf^pT

jœ£

EHèÿU

j[−]cpT

EHüÿU

j cpT

ûôñëääÚü

ÚÓÐÀ·Óñü©ñëªñ£ñ“Š£ñ

ñ£ñzq£®ñ£ñ

jë[−]

á-V

jš

¿°S

jL«

EHâÿU

j'É·S

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿ4Ö

À!Â)

ÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

ĩæßÜÖ

ÐÉÆÂ¼¶ÖÆ[−]Üÿ[−]Ü[−]Ü†}[−]ÆÖÐÉÆÐÖÐ[−]Ümd[−]Ü

j\°

EHàÿU

jG€pT

jq´

EHþÿU

j□pT

EHèÿU

j<#¬S

jfĚ

jú!¬S

jýÄ

EHöÿU

jÖÀ

EHúÿU

*vA

Ff±Â

FfŠ¾

F∧É

jNØ

EHâÿU

jX%¬S

jÛÖ

jñ#¬S

jYÒ

EHŽÿU

j8#¬S

jw#¬S

jÇÍ

„Rÿ]„Rÿ

÷óãØ÷ÖÎĚ»²ÎÖ«Ö»'«ÖĚĚÖ÷ó□t÷ÖÎĚd[ÎĚ

jlä

EHÖÿU

jǎ(¬S

jýá

j½(¬S

j|ß

EHèÿU

jÖ'¬S

j'Ý

jd'¬S

j´Ú

EHâÿU

jT'¬S

ýöóǎÚööÔîĚĚöö,¬öĚ`Ě`ĚĚ}Ôöömdöö^Ěöö

jÍí

EHäÿU

j1ó·S

j'ë

jŸa|T

j,é

jX%¬S

j¹æ

EHöÿU

jñ#¬S

#xF

ĩæßÙÒİĭ,¶ÒİÒİİ!ÒİÙÒİ„ÒİÒİtkÒÙÒİ[

jê',S

j/ù

EHúÿU

j®',S

jǎö

jm',S

jŸö

j<#¬S

jOò

EHèÿU

j°||T

jîi

EHâÿU

j`ó·S

õïæaÚàÓÐÀ·ÓÐàï§žïÚïŽ...ïi

àÓÐuIÓÚÓÐ

j"ï,S

jÇÿ

EHöÿU

jIï,S

jjý

j7ï,S

jcû

EHúÿU

ÿÙÙÙ

ÿ4Ö

ïæßÙÖßÓÃ°ßÙÖ°¬Ö©¤

"¤Ö‰Ù‰ÙfßÓsjßgÓfßÓ

EHîÿU

j|Y.V

jËì,S

jWï,S

ïæß

ßÜÌÃßÜßÜ^{3a}ßÜš‘ß

ßÜxßÜßÜh_ßÜ

EHâÿU

jjö-V

EHÈÿU

õ-V

EHÖÿU

jêô-V

jGô-V

jᵃô-V

jhõ-V

ßÜìÃßÜ^{3a}ßÜš‘ß

ßÜxßrßÜ\ßÜ

EHÊÿU

jT÷-V

jé(

j,÷-V

EHÐÿU

jU\$

jîý-V

jêõ-V

jÇõ-V

ĩæßÜŒĚÃßÜ^{3a}ßÜÃĩœ‡ĩ

zq,ÜßÜaXßÜ

jæ6

EHâÿU

jò4

EHÈÿU

jíO/V

EHÖÿU

jìO/V

EHÖÿ

EHÎÿU

jõO/V

ø-V

ĩæß

ßÜìÃßÜßÜ^{3a}ßÜš‘ß

ßÜxßÜh_ßÜ

jCD

j□P/V

j€P/V

jÚ?

jP/V

jb=

j&P/V

jb;

õ-V

P/V

ßÜÌÃß½·±ÜßÜï~ßÜ^□ßÜx½u½·ßÜe\ßÜ·ß

j”P

j6N

EHöÿU

jèn0V

jòJ

EHÊÿU

jµn0V

jÍH

EHÈÿU

j~P/V

j.Z.V

ýíäÝ

ÝýÍÃÝýÝý´«Ýý»´Ý

Ýý,yÝýÝýi`Ýý

jð]

EHâÿU

jjö-V

jð[

õ-V

j¬Y

EHÖÿU

jìY.V

j{W

jGô-V

j{U

jᄫô-V

j7S

j°Y.V

!aM

ĩæß

ßÜìÃßÜ^{3a}ßÜš‘ß

ßÜxßrIßÜ\ßÜ

jŽk

EHÊÿU

j=Z.V

jei

EHÈÿU

j,÷-V

j'g

j.Z.V

jÓd

EHâÿU

jîý-V

jb

jêõ-V

jh`

EHÖÿU

jôY.V

ĩæßÜÖïïïÉÜïÖìÃìÃ¹μÃì

ìÃ¹[¬]ìßÜš‘ßÜœ

„□œ[¬]ì^aǀÉßÜ

js

jß_™T

j9p

EHÂÿU

j\$_™T

j+n

EHúÿU

j□Z.V

ÿ4Ö

ĩæßÜßÜÌÃßÜ³ªßÜßÜš‘ßŽ‰

ßÜlcßÜ[W

jè^

EHöÿU

jŽ3™T

j2@™T

jb}

jn3™T

EHâÿU

j/™T

jmx

EHèÿU

yg/™T

j/v

jÙ.™T

ðëøäþÙý

×ĐÍÃ°ĐÍø

ĐÍ”Đ

‡fý

{vøÙqþ

j□™T

jW¶

j2e™T

jà□™T

jE=™T

jk

j{[šT

,žU

ÿ4Ö

ú÷ð

ìðèâþÛÑÊþÛþÛ¾µþð

jœ©ð

å™þÛ†þÛy©

joc

EH¬ÿU

j½†šT

jÃþ

j©}šT

jWÜ

EHöÿU

j¶}šT

EHÒÿU

jnyšT

÷òíæ

ÝÙÐÉÆ¶ÉÐÉÆ”ÉÝÉÆ„{ÉÝuÝnÝ^

j ŽšT

j\¾°S

j^œšT

jUë

jí...šT

"ÙZ

ÿ4Ö

öïç

ßÚç

ÎËÇ¿Ç¬¿ÇÍ¿Ç•¿Ç`f

€y`ï`yÇ

EHúÿU

j72¬S

j8-0V

jÖ¼1V

j*7¹T

EHöÿU

„1ÿ`„1ÿa\$

jV?

jT-0V

EHèÿU

j@À§S

jÆ9

jBÀ§S

jK7

jC-0V

ãÜóÕó

Å¾ó°

020ϕ~2020^~20{xuxó

f_ó°

jŠK

jtN±S

jYI

jd-0V

jÿF

ja-0V

jÀD

EHöÿU

j•¹¿T

jæA

jfÇT

„1ÿ`„1ÿa\$

éâøþýÛýØø

ÈÁøþýø

±ªøþýø

›”øþ

ýÛ<|sþ<oy

jÃW

EHúÿU

jî~0V

jGU

jŦ~0V

jÑR

jîÄ1V

jƒP

jóÂ1V

jSN±S

ù÷èßùÛ÷øŒøÑøÑøÑøì

ø³øÑøÑøÑø³ì

Ûø³ø³ì

†ìÛø³ì

jæ`

EHèÿU

jFÛ1V

jŠ^

j6Š±S

je\

jšþ'T

jø~0V

„1ÿ`„1ÿa\$

ðéääÝÚÝ×ĐÎ½´Đà

ĐÎ£šĐàÝ

—Ý—ĐÎ†}Đà

Ýuà

j<k

EHäÿU

jNœ0V

j>h

œ0V

j|>0V

j[œ±S

ĩăÝÙ

ÖÍ¼³İÙ

Ö°Ö¨

™¨¨¨ÙÖ¨

f|¨¨ÙÖ¨

mf¨¨ÙÖ°Ö

j%P²S

j_v

EHèÿU

j\š

j p

j¼œ0V

jðm

j~ă0V

„1ÿ`„1ÿa\$

éâøƒÛø

ìÅøƒ

¿Û¹¿²¨¨–²¹‰‰ynƒ¹‰‰^

jûŸ0V

jA 0V

EHäÿU

jîé1V

j|~

EHªÿU

j®!´S

jÅ{

j/´S

\$ìd

ðìèâÛÙâÓìÉ¹°lèàlÉ —lèâè□uèâÛÙâÓìqà

ï0V

EHèÿU

jŽă0V

j{Œ

jÒ!»S

j^{ao}%o

jt¥»S

\$Ýe

„1ÿ`„1ÿa\$

EHúÿU

j\$¤qT

jí~

j%o¤qT

jk¤qT

jA”

jðâ0V

jú‘

ýiäÝýÝýlÄÝýÝý´«ÝýçžŽfçýçžshçýb_\\b

jæ\$

EHøÿU

jLì0V

jL¥

ì0V

jÀç

–yT

EHäÿU

jpå0V

!mg

úñíÛĐñíÊÇÁÊ°í_a°í°í‘°í°íxo°í°í_v

jĩ´

EHúÿU

—yT

jf²

jŸ—yT

j»—yT

jq

j,—yT

j_—^a

j r0V

!Šh

„1ÿ`„1ÿa\$

òïéãÚÖÄ¹ÚõãÚÖ§œÚõãÚÖŒÚõòïéãøqhøõ

EHöÿU

j^—yT

jÀr0V

jÖ¹

jiï0V

jñ·

jQr0V

úôïéÚŃïéôïéÁ,ïéôïé`Ÿïéôïé†ïé

f€ú}ïémdí

~yT

j´È

EHèÿU

jàÀ

EHäÿU

jj*2V

jdÃ

EHôÿU

j£—yT

j×À

jv—yT

„1ÿ`„1ÿa\$

ý÷îêÚîŕý÷îê½²îý÷îê •îý

'Ž†€}md€ý_Y

jëÔ

EHÄÿU

j»H¬S

jñÒ

ò0V

jêĬ

EHöÿU

j°ñ0V

j”Í

jšò0V

"ûj

jVð0V

j»Ý

EHÎÿU

j³ð0V

jÙÚ

EHÒÿU

jÙ×

K¬S

%ëk

„1ÿ`„1ÿa\$

õíéäÝìÙÇ¼íéäŦ°ÝìÙ›íéäŦÝìÙ€ìéäÝnk

j"è

EHàÿU

j«ð0V

jĐă

EHâÿU

jŽð0V

j!ă

jõð0V

jgà

#Qm

EHᵑÿU

j°L2V

jvĩ

jLĩyT

j®5|T

j‰œ

jyîyT

j}ü

EHúÿU

j³û0V

jðù

jì>|T

jt÷

jÿïyT

j¶ô

j½ïyT

„1ÿ`„1ÿa\$

úéƆÖÒìÄÒμ¬ÄÒìÄÒœ“ÄÒìÄÒfzÄÒìtqìkÕû[

ú0V

j#íαT

EHöÿU

j|§ŸT

j`§ŸT

j³Ɓ

j8§ŸT

ðíěãÜéìÄÜéãÜé³ªÜéãì|”‰ìéf□y□rieW

j,μîT

EHæÿU

jEú0V

EHèÿU

||©ÿT

©ŸT

õìåâÛÔÍÊ°±íåâÛå¥ ÍÊ±Í ~x~x~¥unub

j&³/₄ÿT

EHÿU

EHâyU

$$j \otimes x \otimes T$$

EHÄÿU

„1ÿ`„1ÿa\$

FfO

Ff'!

FfÖ%

Ff[.

Ffž2

Ff\$:

Ffá6

Ffg?

Ff^aC

FfíG

Ff0L

FfsP

FfTT

FfùX

 $F_f < 1$

Ff□a

FfÂe

[illegible]

iii° «Ói°i

101

Ó°ì

icA

EHävyU

j_³1V

jHn

EHâÿU

C¬t

Ff«p

Ffīt

Ff1y

Fft}

Ff·

Ffú...

Ff=Š

Ff€Ž

FfÃ'

Ffl›

FfœŸ

Ffī£

Ff°

FfU¬

FfŮ'

Ffa½

Ff⌘Á

ýùýóçßçÒçÃß

óçßçÒçÃß

jeÈ

jQlëQ

óîé

óäé

óßé

óÚé

óŒé

jÒ"

j%ºÝ

j÷R

°, °ÆA!°Ð

°, °ÆA!°8

ð™D

š(É2

PÕÜ,b<iÿ%o{ÿ%oPNG

IHDR

äpé□

sRGB

pHYs

Új~Ü

D-IDATx^î} ~\$GufeÝÕUÕ÷1šé

¼ iÀÆ€0Ø

/Æh½úÖëĬ»²×6xÍâ5ö

Æfm`a½\`%\$,#

ó™ctĭH2

Í...æÐL

sôtuUWWwÝUûG¾ªì°223²ÎH'TNud

□DþñòÅ{/"R©äêCk©¢(ýÑbÙJ%o€D ¿

Pz'Ð«

UÛF=\$K~ĩ̄!/[+

z‡Ð5ÖnÄæúß%oÄöWíÿ½Û×²e

„NL'tÜk?Vý•ú

T^uÔò{÷¼lžD@"Ðs

t=ıWqw±Xα_´

ú§–œαr·Û

\é {¢x)ª÷Ü —

ÝMèz²

fă(

¿k²9ñ,×ëĭĂëöêÉ]rz¿

□ÙN%o@o!ÐĂ,,®±9ñ8Ž|ù(ßÓœ¯}^·â

\%([¯¾%•Jăð•

/ý—ÈDuÉé½5îek\$

°ÆæÄÚ'òÁ

`WÐt£nÄ

³#¥zø5Z—œþ

c_6R"Ðs

t%¡èÙ

ĵİd²™L&

Ð1□7¬¬,ž;

b&ðû

krº'häGR¡”

ÚŽ@÷

:Yϕœärbó©©İ˘Ù

...,AÐú€Æéš

ŒE...<å#

%œ€D õ

f[_¹F%’„NJsºùÆÆÆÄÄ,56G

É“ëÉT*...Ü'¬vN{eM\$

ÝJè ÜŠ²%

&<m”æò]»ÖÖÖ6R

ô!ò

íd.Ÿ•

A Ě

½j-4›ÍA¬

ö₃=ëëë0}Až~*H¥c3[ù,D@”

]Fè

±-h7›Í,â

ìC6==½±

h]2¤uŇ|‘ig.s

£«®º²”¡gs¹²

]j]DÁ+ó‘

º><KYBĭe‡†,ϕ`

Ž¤Ó™|Ž<ÒG

%€D@"Đ

§...¼C17"

è¬jp^EQ©r

©ìG"

ÝGè

ŎàŽ

C‡fC%ô²„....ôV

GY–D@"

î#tMñBrz4

μÓ~ý³^,Ø\3E×Ê

<òøÁc□ō©¯ì/^âì/ÓH

B ›<Ei‰'œ[`‘‘H\$¢+Ñ‰ññ«®°JHwpä'/üđG?š™™›ÒÈđH(4

Ä`EÖ

u)nđ,Kñ(Š

÷J©đs¯¿îŎß!°D™•D@"ĐŬ

t=¡—Š¥›n°QH'–..pĚw¿

BŸœœ

?RĚ,,¾šX?|ì

k©ÃÇqŸ:|IN%n

ÜíÂ•Ý”đ

%¿¢”r³ŬGŸùÎß

išìD"

\$¡öö2Dp¯~í!

¤#,ìØè

B}Đ)V—!¡ĩ–,AC¢#î³«‰ÃÇæ™¬í\$n•μ]œμ

Ò(ê•Ž’âUò1¥

⟨ìÂÂã÷ôÃ(”m”

ÑŎŎÄJl%

⟨¿éÖ7

™|áî»¶mŬF,,

‰,,‰Đ!¤k,,NĂM×ùĂâùsĚs

Ěó<ÑŠĂ

ÝŠ§Dr7^š

·,0iμÄÝˆî%Å[−]

T_1çý·ÜðRQ“ùH

:œ[T

úÆÚZ

„¾´té-op9Qtĩ=_

j[−]Ä3Å'ûä<

RéÜâùèÜb

7Ów«?,²AÜì`»cè\$n³u+)>%ŸPŠ)

ú'>|Û;□åµfsé%

þD [

ú¥KË[−]Û□ĚĐĐþ{ĩ□ùóo□ĩÇéL^ñ

*J€ˆÛLâfa¶[[

·Uy

wÀó

úôBÊ]\fÉýñyÃŸýÑ[−] išìD"

°ĩl'‰À°ýa,

ijT?}ý[ĩ¤Òˆ

f°\ŕ'oÜâ

)yÂ.7ÈÝ‡5L(OT

œñ,âB

Øœ¤{&û³²Øò©<\$

ÝGèÚ¾

ú&h¥

]„é„ðĩ.×

‡~Â×2•D@"

Ýw¬/..

zfùáo!ʔý¥Â¿

€M°ø6À

Ü°²LB/«â]0Q?nø€L

˜þ “]Û×æç

©¹y\Óg

|%×eWœL<